

# Roteiro Aula Prática



Processamento de Linguagem Natural

# ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

**NOME DA DISCIPLINA:** Processamento de Linguagem Natural

**Unidade:** U2\_NLP e Inteligência Artificial

**Aula:** A1\_Tradutores e Compiladores

## OBJETIVOS

### Definição dos objetivos da aula prática:

Compreender a importância e aplicação da marcação morfossintática em processamento de linguagem natural (NLP).

Realizar normalização textual (remoção de ruídos, stemming, lematização).

Aplicar técnicas de segmentação textual para identificar sentenças e palavras em textos.

## SOLUÇÃO DIGITAL: Google Colab

**LINK SOLUÇÃO DIGITAL (EXCETO ALGETEC):** <https://colab.research.google.com/>

## PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

### Procedimento/Atividade nº 1

#### Explorando Técnicas Básicas de NLP com Python

#### Atividade proposta:

- 1) Escreva um programa em Python para realizar as seguintes tarefas:
  - a) Marcação morfossintática (Part-of-Speech Tagging) em um texto fornecido pelo usuário.
  - b) Normalização textual, incluindo remoção de stopwords, stemming e lematização.
  - c) Segmentação do texto em sentenças e palavras.
- 2) Utilize bibliotecas de NLP como NLTK ou SpaCy para implementar as tarefas.
- 3) Apresente os resultados de cada etapa de processamento.

#### Procedimentos para a realização da atividade:

1. Acesse o Google Colab e crie um novo notebook.
2. Instale e importe as bibliotecas necessárias, como NLTK e SpaCy.

3. Implemente cada funcionalidade de forma separada, mostrando os resultados intermediários.
4. Teste o programa com diferentes textos de entrada.

#### **Avaliando os resultados:**

Responda às seguintes perguntas:

- 1)Qual é a função da marcação morfossintática em NLP?
- 2)Qual é a diferença entre stemming e lematização?
- 3)Quais problemas podem surgir durante a segmentação de textos?

#### **Checklist:**

- ✓ A marcação morfossintática foi implementada corretamente.
- ✓ Stopwords foram removidas do texto com sucesso.
- ✓ O texto foi processado com stemming e lematização.
- ✓ O texto foi segmentado em sentenças e palavras corretamente

## **RESULTADOS**

### **Resultados do experimento:**

Ao final dessa aula prática, você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento, os cálculos realizados, em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas. O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb.

- **Referências bibliográficas ABNT (quando houver).**

### **Resultados de Aprendizagem:**

Aplicar técnicas básicas de NLP utilizando bibliotecas populares.

Entender o impacto da normalização textual para análises posteriores.

Realizar operações de segmentação e marcação em textos.